



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INGENIERÍA MECATRÓNICA

# Sistema Automático de Clasificación de Frutas mediante Visión Artificial y ESP32

INGENIERÍA MECATRÓNICA



**Materia:** Sistemas Embebidos II

**Estudiante(s):** Susann Baldiviezo C.

Alejandro Bejarano R.

Florencia Frigerio A.

Benjamín Soruco G.

**Docente:** Msc. Ing. Alan Cornejo Q.

**Semestre:** 1/2026

Bolivia, 4 de mayo de 2026

# Índice

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar</b>                  | <b>1</b>  |
| <b>2. Propósito del proyecto</b>                                                  | <b>2</b>  |
| <b>3. Alcance del proyecto</b>                                                    | <b>2</b>  |
| 3.1. Lo que el sistema SÍ contempla . . . . .                                     | 2         |
| 3.2. Lo que el sistema NO contempla . . . . .                                     | 3         |
| <b>4. Supuestos del proyecto</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>5. Requerimientos</b>                                                          | <b>4</b>  |
| 5.1. Requerimientos de Hardware . . . . .                                         | 4         |
| 5.2. Requerimientos de Software . . . . .                                         | 5         |
| 5.3. Requerimientos Funcionales . . . . .                                         | 5         |
| 5.4. Requerimientos No Funcionales . . . . .                                      | 6         |
| <b>6. Entregables principales del proyecto</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>7. Consola portátil para el operario (Unidad de Monitoreo y Control Móvil)</b> | <b>7</b>  |
| 7.1. Descripción del dispositivo . . . . .                                        | 7         |
| 7.2. Información mostrada y controles disponibles en la consola . . . . .         | 8         |
| 7.3. Arquitectura de comunicación . . . . .                                       | 8         |
| <b>Referencias Bibliográficas</b>                                                 | <b>10</b> |

## Índice de figuras

## Índice de tablas

|    |                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------|---|
| 1. | Arquitectura general del sistema. . . . .       | 1 |
| 2. | Requerimientos de hardware del sistema. . . . . | 4 |
| 3. | Requerimientos de software del sistema. . . . . | 5 |
| 4. | Entregables del proyecto. . . . .               | 7 |

# 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema automático de clasificación de frutas en general mediante técnicas de visión artificial y sistemas embebidos. El sistema integra dos cámaras posicionadas estratégicamente en la parte superior de una banda transportadora, desde ángulos distintos, con el objetivo de capturar la mayor superficie visible de cada fruta y detectar con mayor precisión zonas de deterioro o descomposición.

El procesamiento de imágenes se realiza en una computadora personal (PC o laptop) mediante el uso de la biblioteca OpenCV OpenCV Development Team, 2024, aplicando algoritmos de análisis de color y textura para identificar frutas en estado de descomposición. Una vez que el sistema de visión artificial emite un veredicto, la señal de control es transmitida a una placa ESP32 Espressif Systems, 2023, que actúa como controlador embebido encargado de gestionar los actuadores físicos: la banda transportadora y el cilindro neumático de expulsión.

El cilindro neumático, accionado mediante una válvula solenoide controlada por la ESP32, se encarga de desviar físicamente las frutas clasificadas como deterioradas fuera de la línea principal, separándolas de aquellas en buen estado. De este modo, el sistema ofrece una solución automatizada, eficiente y de bajo costo para el control de calidad en procesos de selección frutícola.

Como complemento al sistema central, se incorpora una **consola portátil** basada en una segunda ESP32 que permite al operario monitorear el estado del proceso en tiempo real desde cualquier punto de la planta, sin necesidad de permanecer frente a la PC principal. Además, desde esta consola el operario podrá iniciar y detener el proceso completo de clasificación.

En la Tabla 1 se presenta la arquitectura general del sistema, mostrando las entradas, procesamiento, control embebido y salidas del mismo.

Tabla 1: Arquitectura general del sistema.

| Entradas                             | Procesamiento               | Control Embebido            | Salidas                |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>2 cámaras superiores USB/IP</b>   | PC con OpenCV (Python)      | ESP32 principal             | Fruta clasificada      |
| <b>Parámetros: calidad y especie</b> | Análisis de color y textura | Controla banda y actuadores | Expulsión por cilindro |
| <b>Sensor opcional de presencia</b>  | Decisión: buen/mal estado   | Comunicación serial/WiFi    | Registro de resultados |

## 2. Propósito del proyecto

El propósito principal del proyecto es automatizar el proceso de clasificación de frutas en general mediante la detección de deterioro o descomposición a través de visión artificial Gonzalez y Woods, 2018. Con ello se busca:

- Reducir la intervención humana en tareas repetitivas y de alto margen de error visual.
- Mejorar la eficiencia y velocidad del proceso de selección en líneas de producción agroindustrial.
- Minimizar las pérdidas económicas generadas por la comercialización de fruta en mal estado.
- Aplicar conceptos teórico-prácticos de sistemas embebidos y visión artificial en un prototipo funcional real.
- Demostrar la viabilidad técnica de integrar una ESP32 con un sistema de visión por computadora de bajo costo, incluyendo una consola portátil de monitoreo y control para el operario de planta.

Desde la perspectiva académica, el proyecto permite integrar y aplicar los conocimientos de la materia de Sistemas Embebidos II en un contexto de ingeniería real, abordando la comunicación entre hardware y software, el control de actuadores y la adquisición de señales de cámara.

## 3. Alcance del proyecto

El proyecto abarca el diseño, construcción y validación de un prototipo funcional de clasificación de frutas en general. A continuación se detallan los límites del alcance.

### 3.1. Lo que el sistema SÍ contempla

- Detección visual de fruta en estado de descomposición mediante dos cámaras superiores y OpenCV.
- Control de la banda transportadora a través de la ESP32.
- Activación del cilindro neumático para la expulsión física de fruta deteriorada.
- Comunicación entre la PC (sistema de visión) y la ESP32 (sistema embebido).
- Operación bajo condiciones de iluminación controlada y ambiente de laboratorio.
- Clasificación de fruta en dos categorías: buen estado y mal estado.

- Consola portátil basada en una segunda ESP32 para monitoreo inalámbrico en tiempo real y control del proceso por parte del operario de planta.

### 3.2. Lo que el sistema NO contempla

El presente proyecto no incluye:

- Clasificación por tamaño, peso o madurez de la fruta (solo estado de descomposición).
- Operación en entornos industriales de alta velocidad o con múltiples tipos de fruta simultáneamente.
- Implementación de interfaz gráfica avanzada o panel de control remoto vía red (más allá de la consola portátil del operario).
- Integración con sistemas ERP o bases de datos de trazabilidad industrial.

## 4. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- **Iluminación controlada:** El prototipo operará bajo condiciones de iluminación artificial controlada y constante, eliminando variaciones de luz ambiental que puedan afectar el análisis de color y textura de las imágenes capturadas.
- **Fruta sobre banda transportadora:** Las frutas serán colocadas manualmente sobre la banda en posición individual y con separación suficiente para ser analizadas de manera independiente.
- **Velocidad de banda constante:** La velocidad de desplazamiento será fija y calibrada previamente para que el sistema de visión tenga tiempo suficiente de capturar y procesar cada fruta.
- **Comunicación confiable PC-ESP32:** Se asume disponibilidad de comunicación serial (USB) o inalámbrica estable entre la computadora de procesamiento y la placa ESP32 principal.
- **Red WiFi local disponible:** Existe disponibilidad de red WiFi local (o Access Point generado por la ESP32 principal) para la comunicación con la consola portátil del operario.
- **Componentes disponibles:** El equipo cuenta con los componentes físicos necesarios para la construcción del prototipo (incluyendo la segunda ESP32 y pantalla TFT para la consola portátil).
- **Uso en ambiente de laboratorio:** El prototipo es diseñado para operar en condiciones de laboratorio o taller académico, no en ambientes industriales con polvo, humedad extrema o temperaturas fuera de rango.



## 5. Requerimientos

### 5.1. Requerimientos de Hardware

En la Tabla 2 se listan los componentes de hardware del sistema, incluyendo los correspondientes a la consola portátil del operario (H-10 a H-14).

Tabla 2: Requerimientos de hardware del sistema.

| ID   | Componente                              | Descripción                                                          | Cant. |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| H-01 | ESP32 (o similar)                       | Microcontrolador para control de actuadores y comunicación con la PC | 1     |
| H-02 | Cámaras USB/IP (o similar)              | 2 cámaras superiores en ángulos distintos para captura de imágenes   | 2     |
| H-03 | Cilindro neumático (o similar)          | Actuador para expulsión física de fruta deteriorada                  | 1     |
| H-04 | Válvula solenoide (o similar)           | Controla el paso de aire al cilindro neumático (GPIO)                | 1     |
| H-05 | Banda transportadora (o similar)        | Motor + cinta para desplazamiento de la fruta                        | 1     |
| H-06 | Compresor de aire (o similar)           | Suministra aire comprimido al cilindro neumático                     | 1     |
| H-07 | PC / Laptop (o similar)                 | Equipo de cómputo para procesamiento de imágenes con OpenCV          | 1     |
| H-08 | Fuente de alimentación (o similar)      | Suministro eléctrico para PC, cámaras y motor                        | 1     |
| H-09 | Iluminación artificial (o similar)      | Fuente de luz controlada sobre la zona de inspección                 | 1     |
| H-10 | ESP32 consola (o similar)               | Segunda placa dedicada a la unidad portátil de monitoreo y control   | 1     |
| H-11 | Pantalla TFT SPI ILI9341 (o similar)    | Display a color 2.4”–3.5” para visualización de datos en tiempo real | 1     |
| H-12 | Batería LiPo 3.7 V + TP4056 (o similar) | Sistema de alimentación autónoma recargable para la consola portátil | 1     |
| H-13 | Botones táctiles x4 (o similar)         | Interfaz física para navegación y control por parte del operario     | 4     |
| H-14 | Buzzer + LED RGB (o similar)            | Alertas sonoras y visuales para notificaciones del sistema           | 1 c/u |

## 5.2. Requerimientos de Software

En la Tabla 3 se detallan los componentes de software requeridos.

Tabla 3: Requerimientos de software del sistema.

| ID   | Software                          | Descripción                                                           | Versión |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| S-01 | Python 3.x                        | Lenguaje de programación para el módulo de visión artificial          | 3.10+   |
| S-02 | OpenCV (o similar)                | Biblioteca de visión por computadora para análisis de color/textura   | 4.x     |
| S-03 | NumPy (o similar)                 | Manejo de arrays y operaciones matemáticas sobre imágenes             | Latest  |
| S-04 | Arduino IDE / ESP-IDF (o similar) | Entorno de desarrollo para programar la ESP32                         | Latest  |
| S-05 | PySerial (o similar)              | Comunicación serial entre Python y la ESP32                           | Latest  |
| S-06 | TFT_eSPI (o similar)              | Driver para control eficiente de pantallas SPI en ESP32               | Latest  |
| S-07 | PubSubClient (o similar)          | Cliente MQTT ligero para ESP32; suscripción y publicación de mensajes | Latest  |
| S-08 | Mosquitto MQTT Broker (o similar) | Broker de mensajería liviano instalado en la PC central               | 2.x     |

## 5.3. Requerimientos Funcionales

1. Requerimientos del sistema principal de clasificación:

- RF-01 El sistema debe capturar imágenes de cada fruta desde dos cámaras superiores en tiempo real.
- RF-02 El algoritmo debe analizar color y textura para detectar zonas de descomposición en la superficie de la fruta.
- RF-03 El sistema debe clasificar cada fruta en “buen estado” o “mal estado” de forma automática.
- RF-04 La ESP32 debe recibir la señal de clasificación y activar o no el cilindro neumático en consecuencia.

RF-05 La banda transportadora debe detenerse o ajustar su velocidad cuando una fruta esté siendo analizada.

## 2. Requerimientos de la consola portátil del operario:

RF-06 La consola debe recibir y mostrar en pantalla los datos de clasificación con una latencia máxima de 1 segundo desde que la PC emite el veredicto.

RF-07 El operario debe poder iniciar, pausar y reanudar tanto la banda como el proceso completo de clasificación desde la consola portátil mediante botones dedicados.

RF-08 La consola debe emitir una alerta sonora (buzzer) cuando se detecte un volumen elevado de fruta rechazada de forma consecutiva.

RF-09 La consola debe indicar visualmente (LED o mensaje en pantalla) cuando se pierda la comunicación WiFi con el sistema central.

RF-10 La consola debe funcionar de forma autónoma (sin cable) gracias a la batería LiPo integrada.

RF-11 El operario debe poder iniciar y detener el proceso completo (banda + sistema de visión) directamente desde la consola portátil, sin necesidad de acceder a la PC principal.

## 5.4. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 El tiempo de procesamiento por fruta no debe superar los 2 segundos.

RNF-02 El sistema debe operar de manera continua durante al menos 30 minutos sin fallos.

RNF-03 El código debe estar estructurado de forma modular y documentado.

RNF-04 El prototipo debe ser reproducible con componentes de bajo costo disponibles en el mercado local.

## 6. Entregables principales del proyecto

El entregable principal del proyecto es el prototipo físico funcional del sistema de clasificación de frutas. En la Tabla 4 se describen sus componentes.

El prototipo deberá demostrar en funcionamiento la cadena completa: captura de imagen → procesamiento con OpenCV → decisión → señal a ESP32 → acción del cilindro neumático, con frutas reales en condiciones de buen estado y mal estado. Adicionalmente, la consola portátil deberá mostrar en tiempo real los resultados recibidos vía WiFi/MQTT y permitir al operario controlar el proceso desde la misma.

Tabla 4: Entregables del proyecto.

| Entregable           | Descripción                                                                                            | Estado    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prototipo físico     | Banda transportadora con cámaras, cilindro neumático y ESP32 principal integrados y funcionando        | Principal |
| Módulo de visión     | Script Python con OpenCV que detecta fruta deteriorada en tiempo real desde 2 cámaras                  | Incluido  |
| Firmware ESP32       | Código embebido para control de banda, válvula y comunicación con PC (vía MQTT y serial)               | Incluido  |
| Consola portátil     | Hardware (ESP32 + TFT + batería + botones) y firmware de la unidad de monitoreo y control del operario | Incluido  |
| Demostración en vivo | Presentación del sistema funcionando con frutas reales ante el docente                                 | Incluido  |

## 7. Consola portátil para el operario (Unidad de Monitoreo y Control Móvil)

Como complemento al sistema central de clasificación, se incorpora una consola portátil que permite al operario de planta monitorear en tiempo real el estado del proceso e **iniciar o detener el proceso completo** sin necesidad de permanecer frente a la PC principal. Esta unidad móvil está basada en una segunda placa ESP32 y actúa como terminal de visualización y control inalámbrico, recibiendo y enviando datos al sistema central mediante comunicación WiFi (protocolo MQTT).

### 7.1. Descripción del dispositivo

La consola portátil está diseñada para ser compacta, robusta y de fácil uso en entornos de planta. Su arquitectura integra los siguientes componentes principales:

- **ESP32 (módulo WROOM-32, WROVER o similar):** Microcontrolador principal de la consola. Gestiona la comunicación WiFi, el control de la pantalla y la lectura de botones. Su bajo consumo y capacidad de conectividad lo hacen ideal para un dispositivo portátil alimentado a batería.
- **Pantalla TFT LCD (2.4”–3.5”, resolución 240x320, o similar):** Interfaz visual para el operario. Muestra contadores de frutas clasificadas, alertas de error, estado de la banda y resultados del proceso en tiempo real. Se conecta al ESP32 mediante protocolo SPI con controlador ILI9341, ST7735 o similar.

- **Botones físicos (3–4 pulsadores táctiles o similar):** Permiten al operario iniciar el proceso, detenerlo, navegar entre pantallas de información, pausar la banda, confirmar alertas y reiniciar contadores sin necesidad de interactuar con la PC.
- **LED indicador RGB o buzzer (o similar):** Alerta visual/sonora cuando se detecta un volumen elevado de fruta rechazada o cuando el sistema entra en estado de error, permitiendo que el operario perciba la notificación sin mirar la pantalla.
- **Batería LiPo 3.7 V + módulo cargador TP4056 (o similar):** Alimentación autónoma recargable. El módulo regulador step-up (3.7 V a 5 V) asegura tensión estable para el ESP32 y la pantalla.
- **Carcasa impresa en 3D (o similar):** Estructura compacta tipo *gamepad* o control de mano que integra todos los componentes, con soporte ergonómico para sujetar la consola con una sola mano durante las rondas de supervisión en planta.

## 7.2. Información mostrada y controles disponibles en la consola

La pantalla de la consola se organiza en múltiples vistas entre las que el operario puede navegar con los botones físicos:

- **Pantalla Principal – Estado General:** Total de frutas procesadas en la sesión, cantidad aprobadas, cantidad rechazadas y estado operativo del sistema (activo / pausado / error). Incluye botones para **iniciar** y **detener** el proceso completo.
- **Pantalla de Diagnóstico:** Estado de la comunicación WiFi (conectado/desconectado), última clasificación recibida con marca de tiempo, estado del cilindro neumático (activo/inactivo) y velocidad actual de la banda.
- **Pantalla de Alertas:** Notificaciones activas como rechazo elevado de forma consecutiva, pérdida de conexión con la PC central, fallo en el actuador neumático o nivel bajo de batería.

## 7.3. Arquitectura de comunicación

La consola portátil se integra al sistema mediante una red WiFi local (Access Point generado por el ESP32 principal o router dedicado). El flujo de datos es el siguiente:

1. La PC central ejecuta el script Python de visión artificial y, tras cada clasificación, publica el resultado vía MQTT al broker local (Mosquitto o similar, corriendo en la misma PC).
2. El ESP32 de control de actuadores también publica su estado (banda activa, cilindro disparado, contadores) al mismo broker MQTT.
3. La consola portátil (ESP32 secundario) se suscribe a los tópicos MQTT relevantes y actualiza su pantalla TFT en tiempo real con cada mensaje recibido.

4. Los comandos del operario (iniciar proceso, detener proceso, pausar banda, reanudar banda, resetear contador) se envían desde la consola al broker MQTT y son ejecutados por el ESP32 de control al recibirlos. Esto permite al operario controlar el ciclo completo de trabajo sin necesidad de acceder a la PC principal.

## Referencias Bibliográficas

- Espressif Systems. (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*. Consultado el 1 de abril de 2026, desde <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th). Pearson.
- OpenCV Development Team. (2024). *OpenCV Documentation*. Consultado el 1 de abril de 2026, desde <https://docs.opencv.org>